

Práctica 1:

Diseño e implementación de una solución de Inteligencia de Negocios

Diseño e implementación de una solución de Inteligencia de Negocios

Valor: 5 puntos

Modalidad: Grupal

Fuente de datos: En script adjunto a este documento

Objetivo

Diseñar e implementar una solución de Inteligencia de Negocios que apoye un proceso de toma de decisiones a partir de los datos disponibles en la base de datos asignada.

La solución deberá incluir la identificación del problema de análisis, el diseño e implementación de un Data Warehouse bajo un modelo dimensional de Kimball, el desarrollo del proceso ETL en Tableau Prep y la construcción de un dashboard interactivo.

Actividades

1. Exploración de la fuente de datos

Analizar la base de datos asignada para comprender:

- las principales entidades y relaciones;
- la naturaleza y granularidad de los datos;
- las variables disponibles para el análisis;
- posibles problemas de calidad de datos;
- las posibilidades de análisis que ofrece la fuente.

2. Definición del problema de toma de decisiones

A partir de los datos disponibles, el grupo deberá identificar un **problema, necesidad u oportunidad de toma de decisiones** que pueda ser abordado mediante una solución de BI.

Deberán especificar:

- el problema o necesidad de información;
- el usuario o tipo de usuario de la solución;
- las decisiones que se pretende apoyar;
- las principales preguntas de análisis que deberán ser respondidas.

3. Diseño del modelo dimensional

Diseñar un modelo dimensional siguiendo los principios de **Kimball**.

El grupo deberá:

- identificar el proceso de negocio;
- definir claramente el **grano** de la tabla de hechos;
- identificar las **medidas** asociadas al proceso;
- identificar las **dimensiones** necesarias para analizar dichas medidas;
- definir las claves y relaciones correspondientes;
- considerar la aditividad de las medidas cuando aplique;
- incorporar una dimensión de tiempo cuando sea pertinente.

El modelo deberá representarse mediante un **esquema estrella** y existir una relación clara entre las preguntas de análisis, las medidas y las dimensiones propuestas.

4. Implementación del Data Warehouse

Implementar el modelo dimensional en **SQL Server**, incluyendo:

- tablas de dimensiones;
- tabla o tablas de hechos;
- medidas;
- claves primarias y foráneas;
- tipos de datos y restricciones necesarias.

La implementación deberá corresponder con el modelo dimensional diseñado.

5. Diseño e implementación del proceso ETL

Diseñar e implementar en **Tableau Prep** el flujo necesario para extraer, transformar y preparar los datos que alimentarán el Data Warehouse.

El proceso deberá contemplar, según corresponda:

- selección e integración de datos;
- limpieza y transformación;
- generación de atributos derivados;
- construcción de dimensiones;
- obtención de las medidas de las tablas de hechos;
- preparación de los datos para su carga en el Data Warehouse.

Las transformaciones realizadas deberán estar justificadas por los requerimientos del modelo dimensional.

6. Análisis de las medidas

Para las principales medidas incluidas en la tabla o tablas de hechos, el grupo deberá explicar:

- qué representa cada medida;
- cómo se obtiene a partir de los datos fuente;
- su relación con el grano definido;
- las dimensiones mediante las cuales puede analizarse;
- las preguntas de análisis que permite responder;
- sus posibilidades o restricciones de agregación.

7. Desarrollo del dashboard interactivo

Construir un **dashboard interactivo** utilizando como fuente el Data Warehouse desarrollado (Puede ser en Power BI o en Tableau, según su preferencia).

El dashboard deberá:

- responder las preguntas de análisis planteadas;
- utilizar las medidas y dimensiones del modelo;
- incluir visualizaciones adecuadas;
- incorporar filtros o mecanismos de interacción pertinentes;
- facilitar la interpretación de la información y la toma de decisiones.

El dashboard **no deberá conectarse directamente a las tablas de la base de datos operacional**.

Entregables

Cada grupo deberá entregar:

1. **Documento de la solución**, que incluya:
 - descripción general de la fuente de datos;
 - problema de toma de decisiones;
 - usuario de la solución;
 - preguntas de análisis;
 - proceso de negocio;
 - definición del grano;
 - medidas y dimensiones;
 - esquema dimensional;
 - justificación de las principales decisiones de diseño.
2. **Script SQL** para la creación de las estructuras del Data Warehouse.
3. **Flujo de Tableau Prep** utilizado para el proceso ETL.
4. **Dashboard interactivo** desarrollado a partir del Data Warehouse.

Como parte del proceso de evaluación, se podrá realizar un **careo aleatorio** con uno o varios integrantes del grupo para comprobar la comprensión del trabajo realizado y de las decisiones adoptadas.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente	Bueno	Básico	Insuficiente	Valor
Problema y preguntas de análisis	El problema está claramente definido, es relevante y coherente con los datos. Las preguntas orientan adecuadamente la solución y la toma de decisiones.	El problema y las preguntas son adecuados, aunque podrían tener mayor precisión o profundidad.	El problema es general o algunas preguntas tienen poca relación con la toma de decisiones.	El problema no está claramente definido o no es coherente con los datos disponibles.	0.75
Modelo dimensional	Proceso, grano, medidas y dimensiones están correctamente definidos y son coherentes entre sí. El esquema estrella aplica adecuadamente los principios de Kimball.	El modelo es correcto en sus elementos principales, con aspectos menores por mejorar.	Existen inconsistencias en el grano, las medidas, las dimensiones o sus relaciones.	El modelo presenta errores importantes o no responde adecuadamente al proceso de negocio.	1.25
Implementación del Data Warehouse	La implementación en SQL Server corresponde al modelo diseñado y presenta correctamente tablas, claves, relaciones y restricciones.	La implementación es adecuada, con errores menores.	Existen diferencias relevantes entre el diseño y la implementación o problemas de integridad.	La implementación es incompleta o presenta errores importantes.	0.75
Proceso ETL en Tableau Prep	El flujo ETL está correctamente estructurado y transforma los datos de forma coherente con el modelo dimensional.	El proceso realiza adecuadamente las principales transformaciones, con	El proceso funciona parcialmente o contiene transformaciones poco justificadas o incompletas.	El flujo no permite construir adecuadamente las estructuras requeridas	1.00

Criterio	Excelente	Bueno	Básico	Insuficiente	Valor
		oportunidades menores de mejora.		por el Data Warehouse.	
Dashboard y análisis	El dashboard responde claramente a las preguntas planteadas y utiliza adecuadamente las medidas y dimensiones del Data Warehouse.	El dashboard responde a la mayoría de las preguntas, aunque algunas visualizaciones o interacciones pueden mejorarse.	Presenta información relevante, pero con poca profundidad analítica o conexión parcial con las preguntas planteadas.	El dashboard es principalmente descriptivo o no responde al problema definido.	0.75
Coherencia y documentación de la solución	Los entregables son completos y existe clara coherencia entre problema, modelo, ETL, Data Warehouse y dashboard. Las decisiones están adecuadamente justificadas.	Existe coherencia general, aunque algunas decisiones podrían estar mejor documentadas.	La documentación es parcial o existen inconsistencias entre etapas.	Los entregables son incompletos o presentan inconsistencias importantes.	0.50

Total: 5.00 puntos

Consideraciones importantes

El objetivo de la práctica no es únicamente construir visualizaciones, sino desarrollar una solución de Inteligencia de Negocios coherente de extremo a extremo.

Debe existir una relación clara entre:

problema de decisión → preguntas de análisis → proceso de negocio → grano → medidas y dimensiones → ETL → Data Warehouse → dashboard.

Se prestará especial atención a la correcta definición del **grano y las medidas de la tabla de hechos**, así como a la capacidad del grupo para justificar las decisiones tomadas durante el desarrollo de la solución.